

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas API: [DummyJSON](#)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- *¿Qué devuelve cada consulta?*
La primera obtiene la lista de todos los productos de la base de datos, la segunda obtiene la lista de todos los productos con la palabra *phone*.
- *¿En qué formato recibimos la información?*
JSON
- *¿Qué diferencia hay entre ambas?*
La primera solamente obtiene la lista de los productos, la segunda realiza lo anterior y además filtra la información para solo traer los productos que cumplan con la condición, enviando un parámetro.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

.../search?q=phone
.../search?q=laptop
.../search?q=watch

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

Consultas	Cantidad de resultados	Nombre de un producto	Precio	Categoría
.../search?q=phone	23	Apple AirPods Max Silver	549.99	Mobile-accesories
.../ search?q=laptop	5	New DELL XPS 13 9300 Laptop	1499.99	laptops
.../ search?q=watch	11	Rolex Datejust Women	10999.99	Womens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.

Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- *¿Cuál elegirías para una API?*
JSON, porque se necesita un formato estructurado y anidado para poder realizar las solicitudes de forma ordenada.
- *¿Cuál para Excel?*
CSV, porque es el formato ideal para tabulación de datos
- *¿Cuál para intercambio estructurado?*
JSON, porque para intercambiar grandes cantidades de información se necesita un orden, jerarquía y estructura, por lo que JSON es el formato que mejor se adapta.

4. Ejercicios

A. **Filtrar por categoría:** <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
Más bajo → \$149.99 (Realme C35)
Más alto → \$1099.99 (iPhone 13 Pro)

B. **Paginación:** <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
 - Limit: Es el máximo de productos obtenidos al realizar la solicitud
 - Skip: Número de filas que se salta al realizar la solicitud. Se saltó 10 filas, entonces los ID empiezan desde 11 hasta 15 (porque solo acepta 5)
- ¿Cuántos productos devuelve?
 - 5 productos

C. **Producto específico:** <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?: Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?: \$8.99
- ¿Qué categoría tiene?: beauty

D. **Índices invertidos:** Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

Producto	Productos donde aparece
Smartphone	Producto 1
Android	Producto 1
Laptop	Producto 2
Computer	Producto 2
Smartwatch	Producto 3
Watch	Producto 3

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
Producto 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
Producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV